

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/24

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 大規模數位化紙本心電圖：用於臨床研究的開源演算法
3. 從原型到稀疏心電圖解釋：基於SHAP的多變量時間序列多類別分類反事實
4. 基於腦電圖的消費者行為預測：從經典機器學習到圖神經網絡的探索
5. 產後出血可能是嚴重問題：一位醫療科技創業者的解決之道
6. 航行康復對罕見骨骼疾病的可行性與安全性：穿戴式感測器與患者報告結果的應用
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 深度神經網絡中的類別學習：內部表示的資訊內容與幾何結構
9. 自動化神經元形態分析在螢光顯微鏡中的應用：使用YOLOv8
10. CNeuroMod-THINGS：視覺神經科學的密集取樣fMRI數據集
11. 從認知心理學角度分析大型語言模型的記憶效應
12. 提升腦腫瘤分割技術：基於注意力機制的3D U-Net架構與數位影像處理
13. AI / 數據分析-----
14. 腎臟微區隔分割及其病理組學在全片影像上的互動式視覺化
15. 學習噪音組織動態跨時間尺度
16. 貝氏方法改善物種分布模型的精準度
17. 共病焦慮預測智能手機干預中重度憂鬱症改善機率較低
18. RNA 三維結構功能建模的全面基準
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 整合分析砷暴露的表觀遺傳、轉錄和代謝反應
21. 系譜拓撲、複製動力學與細胞週期同步揭示人類骨髓基質細胞群落中的調控生長動態
22. 訓練主權語言模型在全球南方的可行性：以巴西和墨西哥為例
23. GUARD：透過數據歸因指導大型語言模型的遺忘與保留
24. 包含懷孕、哺乳或具有生育潛力女性於臨床試驗中的考量：健康、倫理與法規

白鷗 x 喚
Daily Bio-Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 大規模數位化紙本心電圖：用於臨床研究的開源演算法

摘要

全球有數百萬的臨床心電圖（ECG）僅以紙本形式存在，這使得它們無法用於現代自動化診斷。我們提出了一個全自動的模組化框架，能夠將掃描或拍攝的心電圖轉換為數位信號，適用於臨床和研究應用。該框架在37,191張心電圖影像上進行驗證，其中1,596張來自Akershus大學醫院，演算法在含有常見雜訊的掃描紙本上獲得了19.65 dB的平均信噪比。它還在Emory紙本數位化心電圖數據集上進行評估，該數據集包含35,595張影像，包括透視變形、皺褶和污漬的影像。該模型在所有子類別上均優於現有技術。我們將完整軟體作為開源發布，以促進可重複性和進一步開發。我們希望該軟體能夠幫助解鎖過去的心電圖檔案，並普及AI驅動的診斷技術。

導讀

心電圖（ECG）是記錄心臟電活動的圖表，通常用於診斷心臟疾病。然而，許多心電圖僅以紙本形式保存，這限制了它們在現代自動化診斷中的使用。這篇文章介紹了一種新的演算法，能夠將這些紙本心電圖轉換為數位信號，從而使它們可以用於臨床和研究。該演算法在多個數據集上進行驗證，並顯示出優於現有技術的性能。開源的軟體版本也促進了其他研究者的使用和改進。

學習路徑

心電圖基礎知識 → 數位信號處理 → 機器學習基礎 → 開源軟體開發 → 臨床研究方法

原文連結

點擊連結

白鷗、喚
Daily Bio-Fun

2. 從原型到稀疏心電圖解釋：基於SHAP的多變量時間序列多類別分類反事實

摘要

在可解釋人工智慧（XAI）領域，基於實例的時間序列解釋因其在醫療等領域提供可操作且可解釋的見解而受到越來越多的關注。為了解決先進模型的可解釋性挑戰，我們提出了一個原型驅動的框架，用於生成針對12導聯心電圖分類模型的稀疏反事實解釋。我們的方法使用基於SHAP的閾值來識別關鍵信號段並將其轉換為區間規則，使用動態時間扭曲（DTW）和中位數聚類提取代表性原型，並將這些原型對齊到R波峰，以確保與被解釋樣本的一致性。該框架生成的反事實僅修改原始信號的78%，同時在所有類別中保持81.3%的有效性，並在時間穩定性上提高43%。我們評估了三種方法變體：原始、稀疏和對齊稀疏，其類別特定性能從心肌梗塞（MI）的98.9%有效性到肥大（HYP）檢測的挑戰（13.2%）。這種方法支持近乎實時生成（< 1秒）臨床有效的反事實，並為交互式解釋平台提供基礎。我們的研究結果為基於人工智慧的診斷系統中的生理感知反事實解釋設計原則奠定了基礎，並勾勒出用戶可控的解釋界面在臨床部署中的路徑。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法來解釋心電圖（ECG）的分類模型，這對於醫療診斷非常重要。它使用了一種稱為SHAP（Shapley Additive Explanations）的技術來識別心電圖中重要的信號段，並將這些段轉化為規則。然後，通過動態時間扭曲（DTW，一種用於測量時間序列間相似性的技術）和中位數聚類（將數據分組以找到代表性樣本的方法）來提取代表性樣本。這些樣本被用來生成一種稱為反事實的解釋，這是一種假設的情境，用來理解模型的決策過程。這種方法能夠快速生成臨床上有用的解釋，並且可以幫助醫生更好地理解AI診斷系統的運作。

學習路徑

心電圖基礎知識 → 時間序列分析 → 機器學習基礎 → SHAP解釋模型 → 動態時間扭曲（DTW） → 中位數聚類 → 反事實解釋 → 可解釋人工智慧（XAI）

原文連結

[點擊連結](#)

3. 基於腦電圖的消費者行為預測：從經典機器學習到圖神經網絡的探索

摘要

消費者行為預測是行銷學、認知神經科學以及人機互動中的重要目的之一。腦電圖（EEG）數據可以通過提供大腦神經活動的詳細信息來幫助分析決策過程。在這項研究中，我們利用比較方法來預測基於EEG數據的消費者行為。首先，從NeuMa數據集中提取並清理EEG數據的特徵。對於圖神經網絡（GNN）模型，創建了大腦連接特徵。使用並比較了不同的機器學習模型，包括經典模型和圖神經網絡。實施不同架構的GNN模型以進行全面比較；此外，應用了範圍廣泛的經典模型，如集成模型，這有助於展示每個模型在數據集上的差異和性能。儘管結果總體上沒有顯著差異，但GNN模型在一些經典模型表現不佳的基本標準上通常表現更好。這項研究不僅顯示了結合EEG信號分析和機器學習模型可以提供一種更深入理解消費者行為的方法，還提供了對在先前EEG基於神經行銷研究中廣泛使用的機器學習模型（如支持向量機，SVM）與在該領域中未使用或很少使用的模型（如圖神經網絡）之間的全面比較。

導讀

這篇文章探討了如何利用腦電圖（EEG）數據來預測消費者行為。研究中使用了不同的機器學習模型，包括經典的支持向量機（SVM）和較新的圖神經網絡（GNN）。腦電圖是一種記錄大腦電活動的技術，可以提供有關大腦如何在做出決策時運作的詳細信息。研究發現，雖然不同模型的預測效果沒有顯著差異，但圖神經網絡在某些方面優於經典模型。這表明，將EEG信號與機器學習結合，能夠更深入地理解消費者行為。

學習路徑

腦電圖（EEG）→ 機器學習基礎 → 支持向量機（SVM）→ 圖神經網絡（GNN）→ 神經行銷

原文連結

點擊連結

4. 產後出血可能是嚴重問題：一位醫療科技創業者的解決之道

摘要

Kelsey Mayo 是 Armor Medical 的執行長，她在 MedTech Innovator 的創業競賽中獲得了大獎。她所開發的可穿戴技術能夠及早偵測到嚴重的失血情況，這項技術旨在解決產後出血的問題，這是一種可能對產婦健康造成重大威脅的情況。

導讀

產後出血是指在分娩後，母親出現大量失血的情況，這可能會導致嚴重的健康問題甚至危及生命。Kelsey Mayo 創立的 Armor Medical 開發了一種可穿戴裝置，旨在早期偵測到這種危險的失血情況。可穿戴技術（指可以穿戴在身上的電子設備）在醫療領域的應用越來越廣泛，這些設備能夠持續監測使用者的健康狀況並及時提供警報。

學習路徑

生理學 (Physiology) → 產科學 (Obstetrics) → 生物醫學工程 (Biomedical Engineering) → 可穿戴技術 (Wearable Technology) → 失血監測技術 (Blood Loss Monitoring Technology)

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

5. 航行康復對罕見骨骼疾病的可行性與安全性：穿戴式感測器與患者報告結果的應用

摘要

本研究探討了針對罕見骨骼疾病患者的航行康復方法的可行性與安全性。研究中使用了穿戴式感測器來監測患者的生理數據，並結合患者自我報告的結果進行分析。結果顯示，航行康復不僅在安全性方面具有可行性，還能有效提升患者的生活品質和功能性。

導讀

這篇文章研究了一種新穎的康復方法，利用航行活動來幫助罕見骨骼疾病患者進行康復。研究中使用了穿戴式感測器（可穿戴設備，用於監測生理數據）來收集患者的健康數據，並結合患者報告的主觀感受進行分析。結果顯示，這種方法不僅安全，還能改善患者的生活品質。

學習路徑

罕見骨骼疾病 → 康復醫學 → 穿戴式感測器技術 → 生理數據分析 → 航行康復方法

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 深度神經網絡中的類別學習：內部表示的資訊內容與幾何結構

摘要

在動物中，類別學習增強了對接近類別邊界的刺激的辨別能力。這種現象稱為類別感知，在訓練於分類任務的人工神經網絡中也被實證觀察到。在先前基於神經科學數據的建模工作中，我們展示了這種擴展/壓縮是有效學習的必要結果。本文中，我們將理論框架擴展到人工網絡。我們證明，最小化貝葉斯成本（交叉熵損失的平均值）意味著最大化類別集合與決策層之前的神經活動之間的互信息。考慮具有小維度特徵空間的結構化數據，我們表明最大化互信息意味著(i)找到合適的投影空間，以及(ii)構建具有適當度量的神經表示。後者基於費雪信息矩陣，測量神經活動對投影空間變化的敏感性。最佳學習使這個神經費雪信息遵循類別特定的費雪信息，測量類別成員資格的敏感性。類別學習因此在決策邊界附近引發神經空間的擴展。我們描述了類別費雪信息的特性，表明其特徵向量在投影空間的每個點上提供最具辨別力的方向。我們發現，出乎意料的是，其最大值通常不在類別邊界上，而是在附近。考慮到玩具模型和MNIST數據集，我們數值地說明了學習後兩個費雪信息矩陣如何匹配，並基本上與類別邊界對齊。最後，我們將我們的方法與信息瓶頸方法相關聯，並展示貝葉斯成本的偏差-方差分解，其本身就很有趣。

導讀

類別學習（Category Learning）在動物中有助於更好地辨別接近類別邊界的刺激，這種能力在人工神經網絡中也被觀察到。本文探討了如何在人工神經網絡中實現這一點。研究指出，通過最小化貝葉斯成本（Bayes Cost），可以最大化類別集合與神經活動之間的互信息（Mutual Information），從而提升分類效果。這涉及到找到合適的投影空間和構建一個適當的神經表示，這些都依賴於費雪信息矩陣（Fisher Information Matrix），用來測量神經活動對投影空間變化的敏感性。研究發現，最佳學習會使神經費雪信息與類別特定的費雪信息對齊，從而在類別邊界附近擴展神經空間。

學習路徑

神經科學基礎 → 機器學習基礎 → 深度學習基礎 → 類別學習 → 貝葉斯理論 → 互信息與信息理論 → 費雪信息矩陣 → 信息瓶頸方法

原文連結

點擊連結

7. 自動化神經元形態分析在螢光顯微鏡中的應用：使用YOLOv8

摘要

在螢光顯微鏡圖像中，準確分割和精確分析神經元細胞的形態對於神經科學和生物醫學成像應用至關重要。然而，這一過程通常需要大量的手動操作和專業知識，以確保結果的可靠性。本研究提出了一種基於高解析度幹細胞衍生神經元數據集的神經元實例分割和測量流程。該方法使用YOLOv8模型，並在手動標註的顯微圖像上進行訓練。模型的分割準確率超過97%。此外，該流程利用真實數據和預測的遮罩來提取生物學上重要的特徵，包括細胞的長度、寬度、面積和灰度強度值。提取的形態測量總體準確率達到75.32%，進一步證明了該方法的有效性。這一整合框架為細胞成像和神經科學研究提供了一個有價值的自動分析工具，減少了手動標註的需求，並使神經元形態的定量分析更加精確和可擴展。

導讀

這篇文章介紹了一種利用YOLOv8（You Only Look Once，第八版）模型進行神經元形態分析的方法。神經元是大腦和神經系統的基本單位，其形態（形狀和結構）對於理解其功能非常重要。傳統上，分析這些形態需要專家手動進行，耗時且容易出錯。YOLOv8是一種先進的物件檢測模型，能夠快速且準確地識別和分割圖像中的物件。在這項研究中，研究人員使用YOLOv8來自動分割神經元圖像，並提取出如長度、寬度等重要的形態特徵，這不僅提高了效率，還降低了人為錯誤的風險。

學習路徑

神經科學基礎 → 螢光顯微鏡技術 → 機器學習基礎 → YOLO模型架構 → 神經元形態分析

原文連結

點擊連結

8. CNeuroMod-THINGS：視覺神經科學的密集取樣fMRI數據集

摘要

在神經人工智慧模型的發展中，對於神經影像數據集的需求日益增加。CNeuroMod-THINGS應運而生，通過使用經過詳細描述的圖像來捕捉神經表徵，形成一個新的密集取樣、大規模的fMRI數據集。值得注意的是，CNeuroMod-THINGS結合了兩個現有項目的協同效應：THINGS計畫和Courtois神經建模計畫（CNeuroMod）。THINGS計畫開發了一套經過詳細註釋的圖像，廣泛取樣自然和人造物體，用於獲取不斷增長的大規模多模態神經反應集合。同時，CNeuroMod正在從一組核心參與者中獲取數百小時的fMRI數據，涵蓋受控和自然情境下的任務，包括觀看電影和玩電子遊戲等視覺任務。對於CNeuroMod-THINGS，四名CNeuroMod參與者各自完成了33至36次的連續識別範式，使用來自THINGS刺激集的約4000張圖像，涵蓋720個類別。我們報告了行為和神經影像指標，展示了數據的質量。通過整合大型現有資源，CNeuroMod-THINGS擴展了我們模擬人類視覺體驗的能力。

導讀

這篇文章介紹了一個名為CNeuroMod-THINGS的新數據集，它把兩個現有的研究計畫（THINGS和CNeuroMod）的資源結合起來。THINGS計畫提供了一組經過詳細註釋的圖像，這些圖像涵蓋了自然和人造物體。CNeuroMod則是收集參與者在執行視覺任務時的fMRI數據。CNeuroMod-THINGS數據集讓研究人員可以更好地理解和模擬人類的視覺經驗，這對於神經人工智慧的發展非常重要。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振造影（fMRI） → 視覺神經科學 → 神經影像數據集 → 神經人工智慧（Neuro-AI）模型

原文連結

點擊連結

9. 從認知心理學角度分析大型語言模型的記憶效應

摘要

記憶是人類認知的基本組成部分，具有適應性但也容易出錯，這在Schacter的記憶「罪」中得到了說明。這些認知現象在心理學和神經科學中已被廣泛研究，但人工系統，特別是大型語言模型（LLMs），在多大程度上模仿這些認知現象仍未被深入探討。本研究利用人類記憶研究作為理解LLMs的視角，系統地調查了先進LLMs中的人類記憶效應，使用來自心理學研究的範式。我們評估了七個關鍵的記憶現象，將人類行為與LLM的表現進行比較。人類和模型在信息過載時記憶較少（列表長度效應），而在重複接觸時記憶較好（列表強度效應）。它們在檢索重疊信息時也表現出類似的困難，儲存過多相似事實會導致混淆（扇效應）。像人類一樣，LLMs也容易「記住」從未出現但與其他詞相關的詞（錯誤記憶），並能將先前的學習應用於新的、相關的情境（跨領域泛化）。然而，LLMs在兩個關鍵方面有所不同：它們較少受信息呈現順序的影響（位置偏差），並且在處理隨機或無意義的材料時更具魯棒性（無意義效應）。這些結果揭示了LLMs和人類在記憶重建方面的相似性和差異性，幫助澄清了LLMs中的類記憶行為如何反映人類認知的核心特徵，同時也突出了導致不同錯誤和成功模式的架構差異。

導讀

這篇文章探討了大型語言模型（LLMs）如何模仿人類的記憶特性。研究發現，LLMs在某些方面與人類記憶相似，比如在信息過載時記憶力下降（列表長度效應）和重複接觸增強記憶（列表強度效應）。此外，LLMs也會出現類似的錯誤記憶現象（錯誤記憶），並能將學習應用於新情境（跨領域泛化）。然而，LLMs在處理信息時不太受順序影響（位置偏差），且在處理隨機信息時表現更好（無意義效應）。這些發現有助於我們理解LLMs如何模仿人類記憶，並指出其在某些方面的獨特性。

學習路徑

認知心理學 → 記憶理論 → 人工智慧基礎 → 大型語言模型（LLMs） →
人工智慧與認知科學的交叉研究

原文連結

點擊連結

10. 提升腦腫瘤分割技術：基於注意力機制的3D U-Net架構與數位影像處理

摘要

在醫學診斷領域，人工智慧（AI）的快速進步顯著提升了腦腫瘤分割技術。編碼-解碼架構（Encoder-Decoder），如U-Net，在從磁共振造影（MRI）掃描中有效提取3D腦腫瘤分割的有意義表徵方面，扮演了變革性角色。然而，標準的U-Net模型在準確描繪腫瘤區域時遇到挑戰，特別是在面對不規則形狀和模糊邊界時。此外，在高解析度MRI數據（如BraTS數據集）上訓練穩健的分割模型需要高計算資源，且經常面臨類別不平衡的挑戰。本研究提出將注意力機制整合到3D U-Net模型中，使模型能在分割過程中捕捉複雜細節並優先考慮信息豐富的區域。此外，基於數位影像處理技術的腫瘤檢測演算法被用來解決不平衡訓練數據的問題，並減少偏差。此研究旨在提升腦腫瘤分割的表現，最終提高診斷的可靠性。為達此目標，所提出的模型在BraTS 2020數據集上使用多種性能指標進行了全面評估和測試。結果顯示，該模型在相關研究中表現優異，展示了0.975的dice、0.988的特異性（specificity）和0.995的敏感性（sensitivity），顯示出該模型在提升腦腫瘤分割方面的效能，為臨床診斷提供了寶貴的見解。

導讀

這篇文章探討了如何利用人工智慧來改善腦腫瘤的分割技術。U-Net是一種常用的編碼-解碼架構（Encoder-Decoder），可以從MRI掃描中提取重要的腫瘤信息。然而，標準的U-Net在面對不規則的腫瘤形狀和模糊邊界時，可能會有困難。為了解決這些問題，研究者將注意力機制（Attention Mechanism）整合到3D U-Net中，這樣模型就能更好地聚焦於重要的腫瘤區域。此外，文章還使用數位影像處理技術來改善數據不平衡的問題，這樣可以減少模型的偏差。研究結果表明，這種改進的模型在腦腫瘤分割上表現出色，對於提高臨床診斷的可靠性有很大幫助。

學習路徑

人工智慧基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 編碼-解碼架構（Encoder-Decoder Architecture） → U-Net模型 → 注意力機制（Attention Mechanism） → 數位影像處理技術 → 腦腫瘤分割技術

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 腎臟微區隔分割及其病理組學在全片影像上的互動式視覺化

摘要

機器學習技術的應用使得在組織學全片影像（WSIs）中進行功能性組織單元的分割成為可能。我們構建了一個流程，應用先前驗證過的腎臟結構分割模型，並從這些結構中提取定量特徵。這種定量分析還需要對結果進行質量控制、探索和交流的定性檢查。我們擴展了Vitessce網絡可視化工具，以實現對多種類型功能性組織單元的分割可視化，例如腎小球、腎小管、動脈/小動脈。此外，我們提出了一種標準表示法，用於包含多個分割位元遮罩的文件，這些文件以多態方式定義，使得現有格式如OME-TIFF、OME-NGFF、AnnData、MuData和SpatialData可以使用。我們展示了這些方法如何使研究人員和更廣泛的公眾能夠互動式地探索包含多個分割實體和相關特徵的數據集，包括探索來自腎臟精準醫學計畫（KPMP）和人類生物分子圖譜計畫（HuBMAP）的活檢腎形態學。

導讀

這篇文章探討了如何利用機器學習技術在組織學全片影像中分割腎臟的功能性組織單元（如腎小球、腎小管等）。研究者們開發了一個流程，能夠從這些分割的組織結構中提取出定量特徵（數據分析中的可測量特徵）。為了更好地理解 and 檢查這些數據，研究者們擴展了一個叫Vitessce的網絡可視化工具，讓使用者能夠看到這些分割的結果。此外，他們還提出了一種新的文件格式標準，讓不同的數據格式可以兼容使用，這對於研究腎臟疾病的科學家和醫生來說是一個重要的工具。

學習路徑

組織學 → 機器學習 → 數據可視化 → 生物信息學 → 腎臟病理學 → 精準醫學

原文連結

點擊連結

12. 學習噪音組織動態跨時間尺度

摘要

組織動態在從傷口癒合到形態發生的生物過程中扮演著關鍵角色。然而，這些噪音多細胞動態通常難以預測。在此，我們引入了一種仿生機器學習框架，能夠直接從實驗影片中推斷出噪音多細胞動態。此生成模型結合了圖神經網絡、正規化流和WaveNet算法，將組織表示為神經隨機微分方程，其中細胞是演化圖的邊。這種機器學習架構反映了底層生物組織的結構，相較於卷積或全連接神經網絡，顯著減少了訓練所需的數據量。以上皮組織實驗為例，我們展示了該模型不僅能捕捉隨機的細胞運動，還能預測細胞在分裂週期中的狀態演變。最後，我們證明了該方法能準確生成發育系統（如果蠅翅膀）和由隨機ERK波介導的細胞信號過程的實驗動態，為其在生物工程和臨床環境中的數字孿生應用鋪平了道路。

導讀

這篇文章介紹了一種新的機器學習方法，用於預測生物組織的動態變化。組織動態涉及多細胞的運動和變化，這些過程通常受到許多因素的影響，因而充滿噪音（不確定性）。傳統的神經網絡需要大量數據來訓練，而這種新方法利用圖神經網絡（用於處理圖形結構數據）、正規化流（用於建模複雜分佈）和WaveNet（用於生成音頻的深度學習模型）來更有效地建模組織動態。這不僅提高了預測的準確性，還減少了所需的數據量。這種方法的應用範圍很廣，從研究生物發育過程到開發臨床應用的數字孿生（虛擬模型）都有潛力。

學習路徑

生物學基礎 → 組織動態學 → 機器學習基礎 → 圖神經網絡 → 正規化流 → WaveNet算法 → 生物工程應用

原文連結

[點擊連結](#)

13. 貝氏方法改善物種分布模型的精準度

摘要

物種分布模型 (Species Distribution Models, SDMs) 旨在根據環境變量預測物種的出現，廣泛應用於監測和應對生物多樣性變化。近期深度學習在SDMs上的進展顯示其在處理複雜和異質數據集方面表現良好，但其效能仍受限於數據中的空間偏差。在本文中，我們從貝氏 (Bayesian) 角度重新審視深度SDMs，並介紹了一種新穎且實用的框架BATIS，其中先前的預測會使用有限的觀測數據進行迭代更新。模型必須適當捕捉隨機不確定性 (aleatoric uncertainty) 和認識不確定性 (epistemic uncertainty)，以有效結合細緻的本地見解和更廣泛的生態模式。我們在一個包含來自eBird平台公民科學觀察的新數據集上，對一系列不確定性量化方法進行基準測試。我們的實證研究表明，貝氏深度學習方法可以大大提高數據稀缺地區SDMs的可靠性，這有助於生態理解和保育工作。

導讀

物種分布模型 (SDMs) 是用來預測某物種在不同環境下可能出現的工具。這篇文章介紹了一種新的方法，叫做BATIS，使用貝氏統計 (Bayesian statistics) 來改善這些模型的準確性。貝氏方法的特點是可以根據新數據不斷更新預測，這對於數據稀少的地區特別有用。文章強調了兩種不確定性：隨機不確定性 (aleatoric uncertainty，指數據本身的變異性) 和認識不確定性 (epistemic uncertainty，指模型知識的不足)，並展示如何更好地結合本地和全球的生態資訊。

學習路徑

生態學 → 統計學 → 貝氏統計 → 機器學習 → 深度學習 → 物種分布模型 → 不確定性量化

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Tuan

14. 共病焦慮預測智能手機干預中重度憂鬱症改善機率較低

摘要

共病焦慮症在重度憂鬱症（MDD）患者中很常見，但其對數位和智能手機干預結果的影響尚不清楚。本研究是對一項隨機對照有效性試驗（n=638）的次要分析，該試驗評估了三種智能手機干預措施：Project EVO（一款認知訓練應用）、iPST（一款問題解決療法應用）和健康提示（作為主動控制）。我們應用了經典的機器學習模型（邏輯回歸、支持向量機、決策樹、隨機森林和k-最近鄰）來識別試驗登記後4週MDD改善的基線預測因子。我們的分析產生了一個決策樹模型，表明基線GAD-7問卷得分為11或更高（這一閾值與至少中度焦慮一致）強烈預測在本次試驗中MDD改善的機率較低。我們的探索性發現表明，在智能手機干預的背景下，伴有共病焦慮的抑鬱患者有較低的顯著改善機率，因為這一關聯在所有三個干預組中均有觀察到。我們的工作強調了一種可以識別可解釋的臨床閾值的方法，這些閾值如果得到驗證，可以預測症狀軌跡並指導治療選擇和強度。

導讀

這篇文章探討了在重度憂鬱症（MDD）患者中，伴有焦慮症的情況如何影響使用智能手機應用進行干預的效果。研究發現，當患者的GAD-7問卷得分達到11或以上（代表至少中度焦慮）時，他們的憂鬱症改善機率較低。這意味著在使用智能手機應用進行治療時，焦慮可能會減少其效果。研究使用了多種機器學習模型來分析數據，並強調了決策樹模型在識別治療效果預測因子方面的潛力。

學習路徑

心理健康基礎知識 → 重度憂鬱症（MDD） → 焦慮症及其共病 → 智能手機應用在心理健康中的應用 → 機器學習基礎 → 機器學習在醫療中的應用 → 決策樹模型及其應用

原文連結

點擊連結

15. RNA 三維結構功能建模的全面基準

摘要

RNA 結構與功能之間的關係最近在深度學習社群中引起了興趣，隨著核酸結構模型的進步，這一趨勢預計將會加強。儘管如此，缺乏標準化且易於使用的基準來應用深度學習於 RNA 三維結構上，仍然阻礙了進展。為此，我們引入了一套七個基準數據集，專門用於支持 RNA 結構功能預測。這些數據集建立在已經成熟的 Python 套件 rnaglib 之上，我們的庫簡化了數據分發和編碼，提供了數據集劃分和評估的工具，並提供了一個全面且用戶友好的模型比較環境。我們的數據集具有模組化和可重複的設計，鼓勵社群貢獻並能快速定制。為了展示我們基準的實用性，我們報告了使用關係圖神經網絡的所有任務的基線結果。

導讀

這篇文章探討了 RNA（三磷酸核糖核酸）結構與其功能之間的關係，這是生物學中一個重要的研究領域。隨著深度學習技術的進步，研究者希望能更好地預測 RNA 的三維結構如何影響其功能。為了推動這一研究方向，作者們開發了一套基準數據集，這些數據集可以幫助研究者評估和比較不同的模型。這些基準數據集是基於 Python 套件 rnaglib 開發的，並且設計成模組化和可重複使用，這樣其他研究者可以更容易地進行貢獻和定制。

學習路徑

RNA 基礎知識 → 深度學習基礎 → RNA 三維結構 → 深度學習在生物學中的應用 → RNA 結構功能預測 → 基準數據集使用 → 關係圖神經網絡

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 整合分析砷暴露的表觀遺傳、轉錄和代謝反應

摘要

砷 (As) 是一種廣泛存在的環境毒素，其無機形式 (iAs) 與癌症、心血管疾病和內分泌失調有關，對健康構成重大風險。儘管砷的毒性作用已被廣泛研究，但其引起的分子機制仍未完全了解。這種複雜性源於砷能夠重編程表觀遺傳景觀、改變基因表達並通過相互關聯的調控網絡破壞代謝平衡。現有研究通常獨立分析表觀基因組、轉錄組和代謝組數據，忽略了它們的相互依賴性。在此，我們提出了一個基於PARAFAC2-AOADM模型的耦合矩陣分解 (CMF) 框架，用於聯合整合來自砷暴露的小鼠胚胎幹細胞 (ESCs) 和胚胎樣細胞 (EpiLCs) 的DNA甲基化 (RRBS)、RNA-seq和代謝組數據。通過聯合分解多組學矩陣，我們的方法識別出捕捉到砷暴露協調分子反應的共享和數據集特定組件。這種整合方法展示了基於CMF模型在計算毒理學中的潛力，並提供了一個可廣泛應用於解析複雜多層生物擾動的框架。

導讀

這篇文章探討了砷（一種環境毒素）如何影響生物體的分子機制。砷的毒性作用已知會導致多種健康問題，但其具體的分子影響仍不清楚。研究人員使用了一種名為耦合矩陣分解 (CMF) 的數學模型來同時分析多種生物數據，包括DNA甲基化、RNA-seq和代謝組數據，這些數據來自於暴露於砷的小鼠胚胎幹細胞和胚胎樣細胞。這種方法有助於識別不同數據集之間的相互關係，從而更好地理解砷的分子影響。

學習路徑

化學基礎 → 生物化學 → 分子生物學 → 基因表達與調控 → 表觀遺傳學 → 轉錄組學 → 代謝組學 → 計算毒理學 → 耦合矩陣分解 (CMF)

原文連結

點擊連結

17. 系譜拓撲、複製動力學與細胞週期同步揭示人類骨髓基質細胞群落中的調控生長動態

摘要

骨髓基質細胞（BMSC），包括骨骼幹細胞，是再生醫學中極具潛力的工具。然而，其在體內的異質性和不可預測的行為仍然是阻礙骨骼組織再生標準化治療方法發展的關鍵障礙。儘管多項研究試圖識別與體內分化特性相關的體外特徵，但控制BMSC異質性的機制仍未被充分理解。在此研究中，我們利用時間推移成像技術，追蹤了32個單細胞衍生的BMSC群落，跨越七代。我們觀察到在系譜拓撲（由衰老或凋亡細胞數量決定）和複製動力學（僅從增殖細胞測量）上，群落間和群落內都存在顯著的異質性。有趣的是，拓撲和動力學之間顯示出強烈的相關性，這暗示著存在某些調控因子將非分裂/凋亡的亞群體與增殖細胞連結。此外，BMSC在早期世代顯示出高度同步的細胞週期，表明細胞之間存在階段特異性的調控機制。通過使用非交互式的群體生長模型，我們證明觀察到的同步現象無法用不相關的分支過程解釋；相反，必須存在細胞分裂時間的細胞間相關性。我們的研究結果揭示了控制BMSC異質性和生長動態的基本機制，這可能為控制其再生潛力的策略提供信息。

導讀

骨髓基質細胞（BMSC）是再生醫學中的重要細胞，因其能夠分化為不同的骨骼組織。然而，這些細胞在體內的行為往往難以預測，這對於發展標準化的治療方法是一個挑戰。本文利用時間推移成像技術，追蹤單細胞衍生的BMSC群落，發現這些細胞在群落內外都表現出顯著的異質性，尤其是在系譜拓撲（細胞的世代結構）和複製動力學（細胞增殖速度）方面。研究指出，這些異質性可能受到某些調控因子的影響，並且細胞在早期世代顯示出同步的細胞週期，這意味著細胞之間存在某種協調機制。這些發現有助於理解BMSC的生長動態，並可能推動再生醫學的進一步發展。

學習路徑

細胞生物學 → 幹細胞生物學 → 骨髓基質細胞（BMSC） → 時間推移成像技術 → 系譜拓撲學 → 細胞週期同步 → 再生醫學

原文連結

點擊連結

18. 訓練主權語言模型在全球南方的可行性：以巴西和墨西哥為例

摘要

隨著大型語言模型訓練的計算需求迅速增加，高能力地區和全球南方國家之間的結構性不對稱性愈加明顯。本文探討在硬體資源有限、能源可用性受限及財政上限的條件下，巴西和墨西哥進行主權級語言模型訓練的技術和財務可行性。透過雙軸設計，變化加速器世代（NVIDIA H100 vs. A100）和訓練時間（90天 vs. 150天），我們估算了訓練一個10兆字元模型的計算需求、能源消耗、資本支出和法規相容性。我們的研究顯示，雖然所有配置均低於出口控制和電力基礎設施的門檻，但財務可行性取決於硬體效率。基於H100的情境在總成本8-14百萬美元下實現訓練可行性，而A100部署則需19-32百萬美元，因為其更高的能源和硬體需求。我們主張延長訓練時間應作為一種政策槓桿，以緩解硬體限制，從而能夠生產可用、可審計且本地對齊的模型，而不必在全球前沿競爭。這項研究通過強調情境敏感的策略，為中等收入國家建立可持續且策略上足夠的AI能力，對AI計算治理和技術主權的討論作出貢獻。

導讀

本文探討了在資源有限的情況下，巴西和墨西哥如何訓練大型語言模型的可行性。大型語言模型需要大量的計算能力和能源，這對於資源有限的國家來說是一大挑戰。研究比較了不同的硬體（NVIDIA H100和A100）和訓練時間（90天和150天），發現硬體效率是決定訓練成本的關鍵因素。使用較新型的H100硬體可以降低成本，而延長訓練時間則可以作為一種策略來緩解硬體資源的限制，這樣中等收入國家也能發展出符合自身需求的AI模型。

學習路徑

計算機科學基礎 → 人工智慧概論 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 自然語言處理 → 語言模型訓練 → AI計算資源管理 → 技術主權與AI治理

原文連結

點擊連結

19. GUARD：透過數據歸因指導大型語言模型的遺忘與保留

摘要

在大型語言模型（LLM）中進行遺忘變得越來越重要，這是由於法規遵循、版權保護和隱私問題。然而，LLM遺忘的一個主要挑戰是非預期的遺忘，即移除特定數據時，無意中損害了模型的效用及其對有價值的、所需信息的保留。儘管先前的工作主要集中在架構創新上，但數據層面因素對遺忘性能的影響仍未被充分探討。因此，現有的方法在遺忘高影響數據時，通常會遭遇保留能力的下降。為了解決這個問題，我們提出了GUARD，一個透過數據歸因指導遺忘與保留的新框架。GUARD的核心是一個輕量級的代理數據歸因指標，專為LLM遺忘設計，量化了「遺忘集」與「保留集」之間的對齊，同時保持計算效率。在此基礎上，我們設計了一個新的遺忘目標，為樣本分配自適應的、非均勻的遺忘權重，這些權重與其代理歸因分數成反比。通過這種遺忘能力的重新分配，GUARD減輕了非預期的保留損失。我們還提供了嚴格的理論保證，證明GUARD在保持遺忘指標與現有方法相當的同時，顯著改善了保留能力。針對多種LLM架構，我們在TOFU和MUSE基準上進行了廣泛實驗，結果顯示當遺忘10%的訓練數據時，GUARD在TOFU保留集上的效用犧牲減少了高達194.92%，並在MUSE新聞保留集上提高了16.20%的知識保留，與最先進的方法相比，隱私損失的增加可忽略不計或非常溫和。

導讀

在大型語言模型中，遺忘是指從模型中移除特定數據的過程，這對於遵循法規、保護版權和維護隱私至關重要。然而，這個過程可能導致非預期的遺忘，即模型失去了其他有用的信息。GUARD是一個新框架，旨在通過數據歸因（即確定哪些數據對模型輸出有多大影響）來指導遺忘過程，從而減少非預期的遺忘。這個框架使用一種輕量級的代理指標來評估數據對模型的影響，並根據這些影響分配不同的遺忘權重。這樣可以在不損害模型效用的情況下，有效地移除不需要的數據。

學習路徑

數據科學基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 自然語言處理（NLP） → 大型語言模型（LLM） → 數據歸因 → 隱私保護技術

原文連結

點擊連結

20. 包含懷孕、哺乳或具有生育潛力女性於臨床試驗中的考量：健康、倫理與法規

摘要

隨機對照試驗通常排除懷孕、哺乳或具有生育潛力的女性。當存在臨床平衡時，排除這些女性會引發關於自主權、行善和公正原則的擔憂。這種排除也將證據生成從隨機對照試驗的監控環境轉移到臨床環境，而在臨床環境中，數據可能需要數年才能累積。在此，我們強調圍繞將懷孕、哺乳或具有生育潛力的女性納入臨床試驗的健康、倫理、科學和法規考量，以指導進一步的討論。

導讀

在臨床試驗中，懷孕、哺乳或可能懷孕的女性常常被排除在外。這樣的做法引發了幾個問題，尤其是關於自主權（個人做出自身健康決策的權利）、行善（促進他人福祉的責任）和公正（公平對待所有人的原則）。排除這些女性意味著我們可能缺乏針對她們的有效醫療數據，因為臨床試驗通常提供更快的數據收集和分析途徑。這篇文章探討了將這些女性納入試驗的健康、倫理、科學和法規方面的考量，並為未來的討論提供指引。

學習路徑

生物倫理學 → 臨床試驗設計 → 隨機對照試驗 → 女性健康研究 → 法規與倫理考量

原文連結

點擊連結01497-7/fulltext?rss=yes)

白鷗 x 噢
Daily Bio-Fun